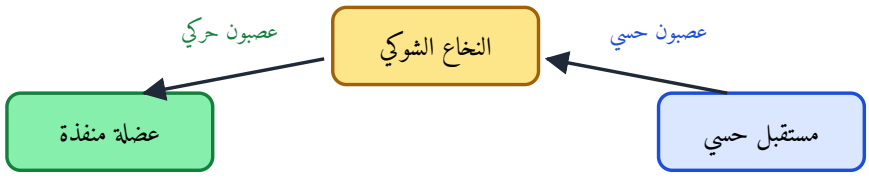
التنسيق العصبي للحركة

الهدف: أن تحدّد مسار السيالة العصبية في القوس الانعكاسية، وأن تميّز بين الحركة الانعكاسية والحركة الإرادية.

الفكرة في سطرين: الحركة تنتج عن تنسيق بين مستقبلات حسية ومراكز عصبية وعضلات منفذة. في الانعكاس يمرّ الخبر بالنخاع الشوكي، وفي الحركة الإرادية يصدر الأمر من القشرة الدماغية.



المستقبل ← عصبون حسي ← مركز ← عصبون حركي ← عضلة

الشكل 1: القوس الانعكاسية: مسار السيالة من المستقبل إلى العضلة عبر النخاع الشوكي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السيالة العصبية** إشارة كهروكيميائية تنتقل على طول العصبون.
2. العصبون الحسي ينقل الخبر من المستقبل إلى المركز العصبي، والعصبون الحركي ينقل الأمر من المركز إلى العضلة.
3. **القوس الانعكاسية** مسار سريع لا إرادي: مستقبل، عصبون حسي، مركز عصبي (نخاع شوكي)، عصبون حركي، عضو منفذ.
4. مثال: **منعكس الاستطالة** (منعكس الرضفة) يحدث باستجابة سريعة عند الطرق على وتر الرضفة فتُمطّ العضلة وتتقلص.
5. الحركة **الإرادية** تبدأ من مناطق حركية في القشرة الدماغية ثم تنزل الأوامر عبر النخاع.
6. تنتقل السيالة بين عصبونين وبين عصبون وعضلة عبر **المشبك** بواسطة وسيط كيميائي.
7. قطع العصب الحركي يُفقد العضلة الاستجابة، وقطع العصب الحسي يُفقد الإحساس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. سحب اليد فور لمس جسم ساخن. **التفسير:** قوس انعكاسية عبر النخاع، تسبق وصول الإحساس بالألم إلى الدماغ.
2. كتابة اسمك على الورقة. **التفسير:** حركة إرادية مصدرها القشرة الحركية.

3. تضرّر العصب الحركي لعضلة الساق فلا تتحرك مع بقاء الإحساس. **التفسير:** المسار الحسي سليم والحركي مقطوع.

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- القول إن الانعكاس يمرّ حتمًا بالدماغ؛ الصحيح أن مركزه النخاع الشوكي.
- عكس اتجاه العصبونين: الحسي نحو المركز، والحركي نحو العضلة.
- نسيان تسمية المشبك أو العضو المنفذ في مخطط القوس.
- الخلط بين الحركة الانعكاسية اللاإرادية والإرادية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حسي ← مركز ← حركي ← عضلة.
- الانعكاس: سريع، لاإرادي، مركزه النخاع.
- الإرادي: قشرة دماغية ← نخاع ← عضلة.
- المشبك يربط بين العصبونات بوسيط كيميائي.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد